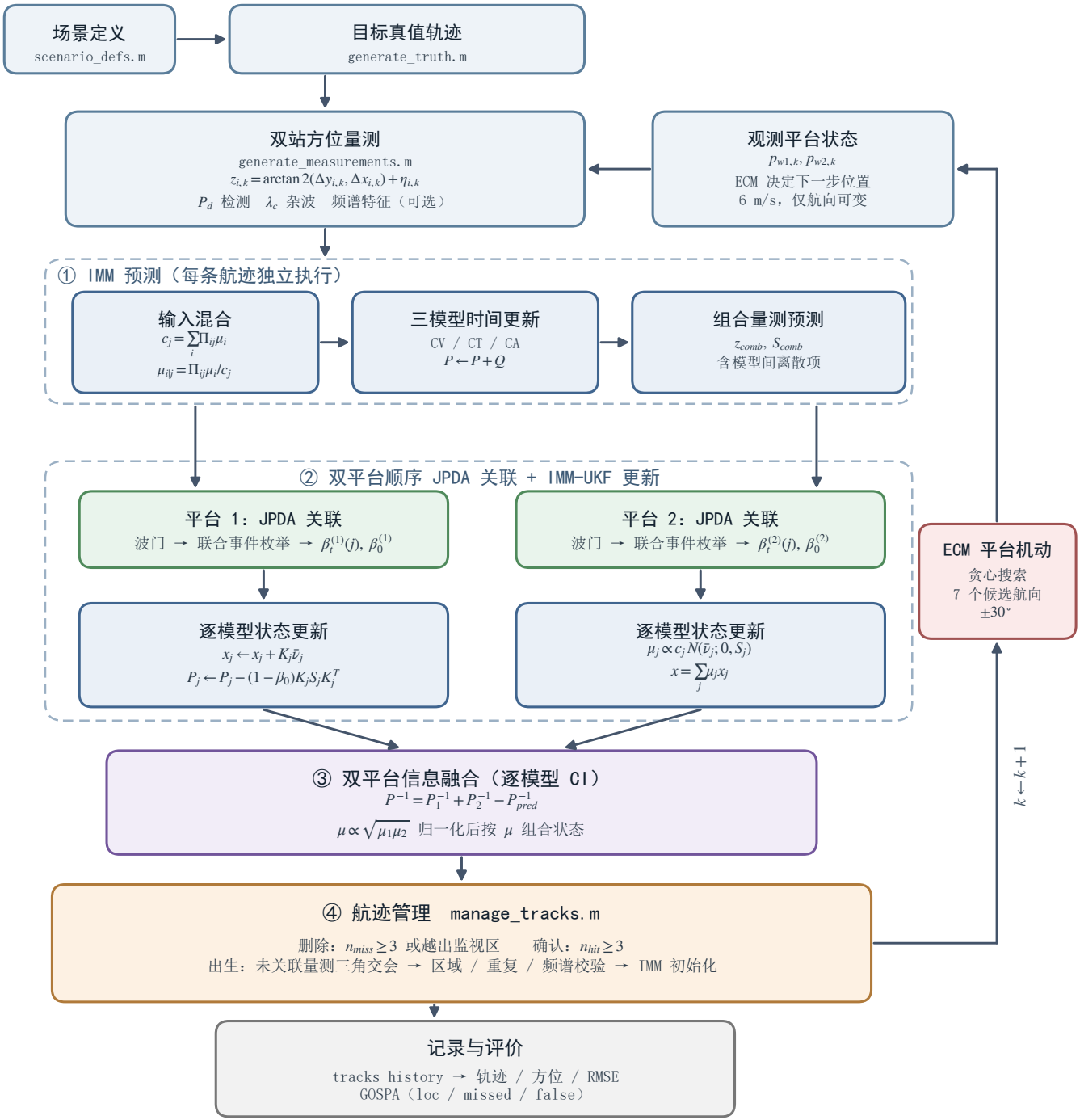
双平台协同纯方位多目标跟踪系统框架

IMM-UKF 滤波 • JPDA 关联 • 三角交会初始化 • 协方差交叉融合 • 平台机动优化



注：实线箭头为数据流，虚线框为模块分组；框内的 .m 为对应实现文件。

参数：$P_d=0.9$，$\lambda_c=2$ 帧$^{-1}$站$^{-1}$，$\sigma_\beta=1°$，$\sigma_a^{CV}=0.5$ m/s^2，模型集 {CV, CT, CA}，$\Pi_{ii}=0.94$。

说明：平台 2 在未含平台 1 更新的预测副本上独立关联；协方差更新含散布项 $K\sigma_v^2K^T$；ECM 目标 $\max\sum_t \log(1+H_tP_tH_t^T/R)$。

状态 $x=[p_x,p_y,v_x,v_y,\omega,a_x,a_y]^T$：$\omega$ 由 CT 模型估计，(a_x,a_y) 由 CA 模型估计。